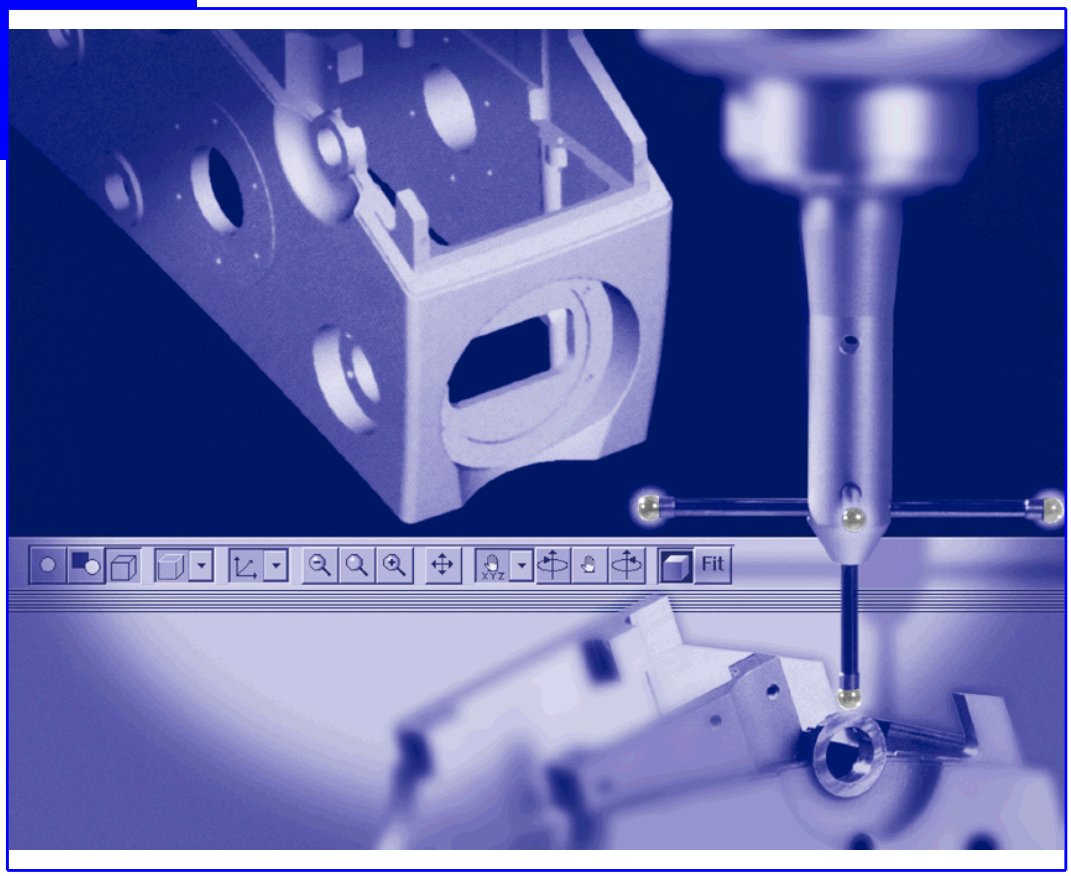
CALYPSO

Opce 15
Rozhraní DME



Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-06-05
61212-2851512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3

Kapitola 1 Rozhraní DME (opce)

Úvod: Rozhraní DME pro CALYPSO (opce)..... 1-2

CALYPSO a rozhraní DME..... 1-3

Funkce rozhraní DME 1-3

Kompatibilita plánů měření do verze 4.4 1-3

Nedostupné funkce..... 1-4

Použít rozhraní DME 1-5

Postup při použití rozhraní DME 1-5

Nastavení pro DME 1-5

DME – Definovat měřené elementy 1-11

DME – Definovat charakteristiky..... 1-12

Řídit měření přes DME..... 1-12

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

Oznámení

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.

Příklad	Popis
➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]*	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A.

Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

Rozhraní DME (opce)

Tato kapitola obsahuje:

Úvod: Rozhraní DME pro CALYPSO (opce) 1-2
CALYPSO a rozhraní DME 1-3
Použít rozhraní DME 1-5

Úvod: Rozhraní DME pro CALYPSO (opce)

S licencí pro rozhraní DME může CALYPSO řídit měřicí stroj přes DME server. S programem CALYPSO můžete ovládat také souřadnicové měřicí stroje, které nemají ZEISS-řízení.

Tento návod k obsluze předpokládá, že umíte pracovat s programem CALYPSO. Jsou v něm vysvětleny pouze odlišnosti pro CALYPSO-DME.

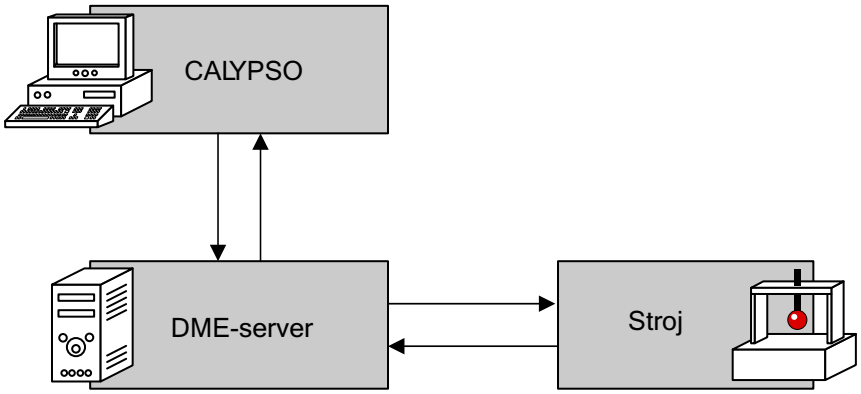
Je třeba si uvědomit, že rozhraní DME nepodporuje všechny funkce programu CALYPSO.

CALYPSO a rozhraní DME

Funkce rozhraní DME

CALYPSO se obvykle používá pro ovládání souřadnicových měřicích strojů ZEISS. Program CALYPSO můžete ale použít také pro souřadnicové měřicí stroje jiných výrobců, pokud tyto stroje podporují *rozhraní DME*. CALYPSO přitom pracuje v režimu „DME“.

Program CALYPSO není přitom spojen s řízením měřicího stroje přímo, nýbrž nepřímo - přes DME server.



CALYPSO posílá povely na rozhraní DME a dostává zpět informace. DME server provádí vlastní řízení měřicího stroje.

Oznámení

Vzhledem ke specifikaci DME rozhraní nejsou některé známé funkce programu CALYPSO pro DME k dispozici.

CALYPSO-plány měření vytvořené ve verzích od verze 4.6 jsou vhodné pro ovládání přes DME rozhraní. Pro plány měření vytvořené v některé verzi do 4.4 musíte nejprve vytvořit kompatibilitu.

Kompatibilita plánů měření do verze 4.4

Rozhraní DME vyžaduje, aby snímače byly identifikovány pomocí svých *názvů*. Od verze 4.6 programu CALYPSO se proto název každého snímače ukládá do plánu měření.

– Plány měření, které byly vytvořeny v programu CALYPSO od verze 4.6, jsou tudíž vhodné pro výměnu s rozhraním DME.
– Plány měření, které byly vytvořeny v programu CALYPSO do verze 4.4 včetně, se pro výměnu s rozhraním DME hodí jen s omezením.

  V programu CALYPSO do verze 4.4 včetně byly snímače určitého snímacího systému identifikovány pomocí svého *čísla*. Do plánu měření se uložil název snímacího systému a číslo snímače.

Chcete-li přesto pro DME rozhraní použít starší plány měření do verze 4.4 včetně, musíte nejprve zajistit kompatibilitu.

Zajistit kompatibilitu plánů měření do verze 4.4

1. Otevřete plán měření v programu CALYPSO 4.6 (opce CNC nebo PLANNER).
2. Ověřte si, že je k dispozici konfigurace snímačů použitá pro daný plán měření, takže lze pro čísla snímačů najít příslušné názvy.
3. Uložte plán měření.
4. Pokud server podporuje ToolCollections (pro CALYPSO: snímací systémy): Na serveru založte ToolCollections s názvy snímacích systémů a v nich snímače s příslušnými názvy.
5. Pokud server *nepodporuje* ToolCollections: Pro celý plán měření zvolte snímací systém „Root“ a přidělte všem snímačům jednoznačné názvy.

Bez dalších změn je potom plán měření funkční s DME.

Nedostupné funkce

Následující funkce a opce programu CALYPSO s rozhranímDME k dispozici *nejsou*:

– Ovládací panely
– Zásobníky na výměnu snímačů
– Kalibrace snímačů
– RDS s CAA
– VAST Navigator
– Dvoustojanový provoz
– Simulace snímačů a modul snímačů (opce)
– Automatizace FACS (opce)

Použít rozhraní DME

Postup při použití rozhraní DME

Když používáte CALYPSO s rozhraním DME, postupujete stejně jako jindy:

1 Definujete systémová nastavení

2 Vytvoříte a editujete plán měření

3 Spustíte plán měření

4 Vyhodnotíte výsledky

Je třeba respektovat určité zvláštnosti, které jsou vysvětleny v dalších tématech.

Nastavení pro DME

Aktivovat licenci

Aby program CALYPSO mohl komunikovat s rozhraním DME, musíte provést následující systémová nastavení:

– Pomocí menu **Doplňky → Nastavení → Různé** aktivujte na stránce **Licence** licenci „Calypso DME“.

  Jestliže je aktivována licence „Calypso DME“, jsou automaticky deaktivovány licence „Calypso CNC“, „Calypso MAN“, „CMM-OS“ a „Planner (Genrátor)“.

Při dalších startech programu CALYPSO nemusíte již tato nastavení provádět.

Připojit měřicí stroj a najet do referenčního bodu

Má-li proběhnout aktuální plán měření, musíte provést najetí do referenčního bodu a propojit CALYPSO s měřicím strojem.



1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** nebo v sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na ikonu **Nastavení stroje**. Místo okna **Měřicí stroj** se otevře okno **Rozhraní DME**.

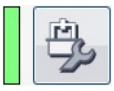


V tomto okně budete ovládat spojení s měřicím strojem přes DME server.

2 Do pole **Stroj-spojení** zadejte:

localhost	když DME server běží na stejném počítači
název počítače v síti nebo jeho IP adresu	v opačném případě

3 Klikněte na tlačítko **Stroj-spojení**.
Vytvoří se spojení. Pokud se to nepodaří, rozsvítí se po několika sekundách červená na semaforu.
Během startovní fáze se kontroluje, zda je referenční bod měřicího stroje platný. Pokud není, musí se provést najetí do referenčního bodu.
Jakmile je měřicí stroj připraven, dostane ikona **Nastavení stroje** obvyklou zelenou barvu.



Ve startovní fázi si také server vyžádá seznam všech použitelných snímačů.

DME – nasadit a kalibrovat snímací systém

V CALYPSO-DME nemůžete definovat snímací systémy (konfigurace snímačů) a snímače. Snímače musí být pojmenovány a kalibrovány na straně serveru.

Oznámení

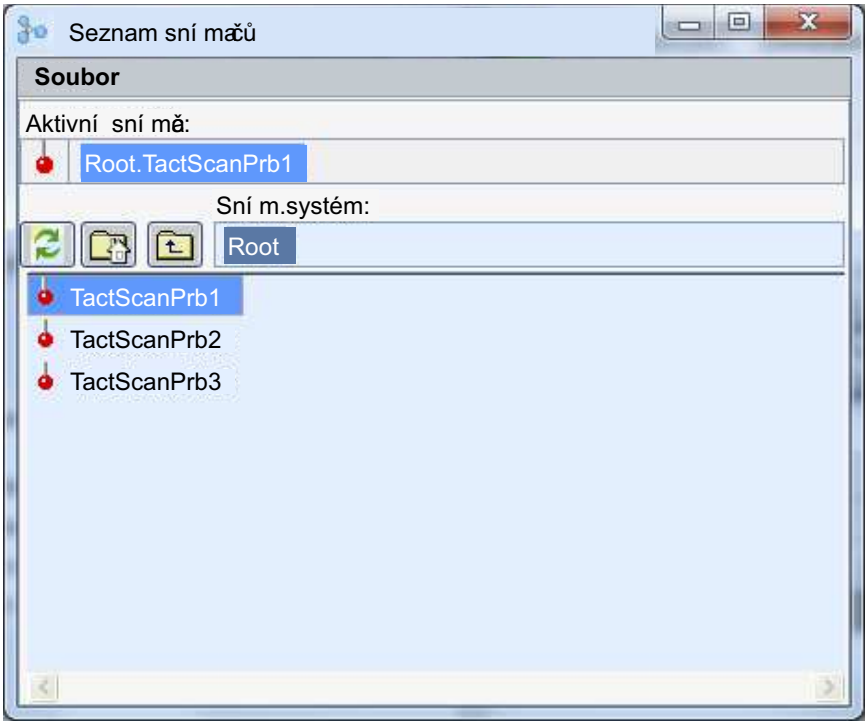
Pokud server podporuje „Tool Collections“, znamená to pro CALYPSO, že v plánu měření můžete používat snímací systémy i snímače. V opačném případě můžete v programu CALYPSO použít jen jeden snímací systém („Root“) a všechny snímače musí být odlišné.

CALYPSO nedostává ze serveru informace o snímacích systémech s příslušnými snímači. Proto funguje používání snímačů v CALYPSO-DME jinak:

– Povely **Manuální výměna snímačů** a **Automatická výměna snímačů** nejsou k dispozici ani v menu **Příprava** ani v panelu nástrojů.

– Místo okna **Kalibrace snímacího systému** se ukáže seznam snímačů poskytnutých serverem.

– Stejné okno se ukáže místo **správy snímacích systémů**:



Aktualizovat snímače

Serverem dodaný seznam snímačů obsahuje všechny aktuálně dostupné snímače. Poté co byly definovány nové snímače, musíte v programu CALYPSO v okně **Seznam snímačů** aktualizovat dostupné snímače.

Kalibrovat snímač

V menu tabulky můžete iniciovat výměnu a příkaz **Kalibrovat**. Dáte tak pokyn serveru, aby byl znovu kalibrován aktuální snímač. Použije se metoda z předcházející kalibrace.

Snímače mohou být rozděleny do skupin a podskupin podle libovolných třídících kritérií. CALYPSO dostane cestu (složenou z názvů) pro každý snímač, který je uveden v sekci **Snímací systém**.

Oznámení

Snímače, které nejsou přiřazeny žádné skupině, budou mít jako snímací systém „Root“. Jestliže se nepoužijí žádné skupiny, jedná se o všechny snímače.



V panelu nástrojů můžete ve **výběru snímače** otevřít seznam snímačů patřících k aktuálnímu sním.systému a nastavit požadovaný snímač.

Jestliže je potřebné natočení otočné hlavy nebo pojezd do zásobníku snímačů, objeví se předem příslušné varování.

Oznámení

Zda je snímač kalibrovaný, nemůže CALYPSO kontrolovat. Musíte sami dbát na to, aby byly všechny používané snímače kalibrovány.

DME – Přípravy pro otočný stůl

Když ve svém plánu měření potřebujete otočný stůl, musíte ho aktivovat a kalibrovat osu otočného stolu.

1 Otočný stůl aktivujete v okně **Rozhraní DME** pomocí menu **Soubor → Nastavení**.



Po zavření a novém spuštění programu se ikona otočného stolu ukáže jak v sekci plánu měření, tak na kartě **Plán měření**.

Když je přes menu **Soubor → Nastavení** aktivována položka **Načíst osu otočného stolu**, přebírá server určení osy otočného stolu. V okně **Otočný stůl** je proto automaticky navoleno **Načíst osu RT ze serveru**.

Jestliže toto nastavení není aktivováno, jsou v okně **Otočný stůl** jako obvykle uvedeny volitelné možnosti **Načíst osu RT** a **Měřit osu RT**.

DME – Teplotní kompenzace

Kompenzace tepelné roztažnosti měřítek X, Y, Z a korekce tepelného průhybu desky se týkají konfigurace měřicího stroje a jsou tudíž úlohou pro DME server.

V programu CALYPSO s rozhraním DME nejsou možné tyto funkce teplotní kompenzace:

– Zjištění teploty součásti snímáním teplotním senzorem
– Varovné hlášení, jestliže rozdíl mezi teplotou součásti a teplotou při kalibraci aktuálního snímače překračuje určenou hodnotu

Když chcete ve svém plánu měření použít teplotní kompenzaci,musíte ji aktivovat v programu CALYPSO.

Aktivovat teplotní kompenzaci

1 V seznamu příprav klikněte na tlačítko **Teplotní kompenzace**.

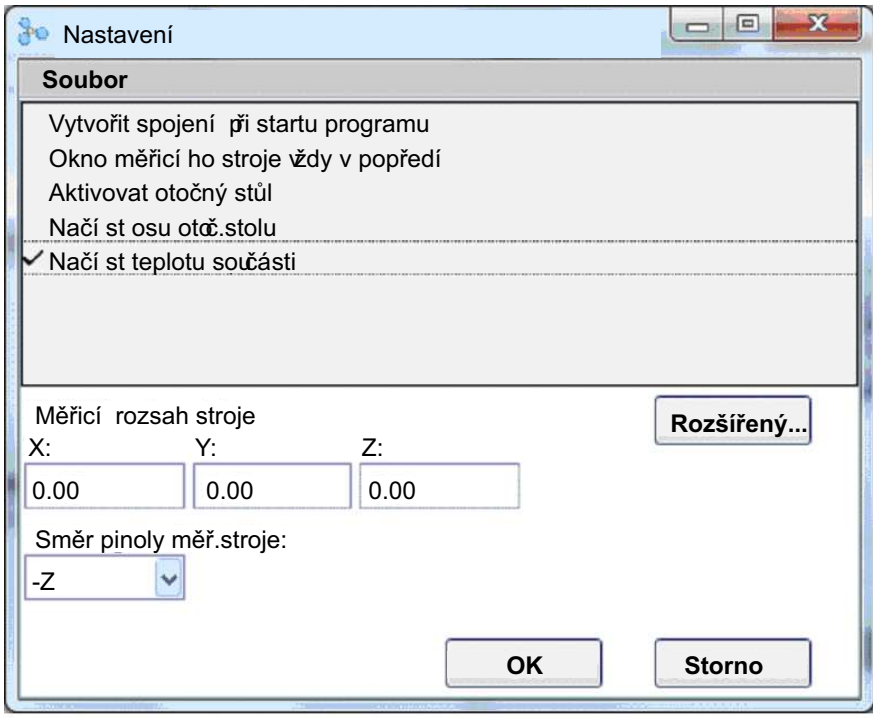
2 Aktivujte **Teplotní kompenzace**.



Nastavit změření a předání teploty součásti přes DME server

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** nebo klikněte na tlačítko **Najetí do referenčního bodu, stav semaforu**. Místo okna **Měřicí stroj** se otevře okno **Rozhraní DME**.

2 Zvolte menu **Soubor → Nastavení**.



3 Aktivujte **Načíst teplotu součásti**.

4 Aktivujte případně zobrazení hlášení o překročení/podkročení určité absolutní teplotní hodnoty.
DME server automaticky načte a aktualizuje hodnoty teploty.

Když **Načíst teplotu součásti** deaktivujete, ukáže při startu CNC průběhu okno **Teplotní kompenzace**, abyste mohli hodnoty zkontrolovat a případně změnit.

DME – Definovat měřené elementy

V CALYPSO-DME definujete měřené elementy stejným způsobem jako jinde.

DME server informuje CALYPSO o následujících událostech:

- když se provedlo snímání
- když je naprogramována mezipoloha
- když se stiskne tlačítko HOTOVO
- když je vymazán poslední snímaný bod
- když se vyskytla chyba

Tímto způsobem mohou být měřené elementy v CALYPSO-DME definovány také pomocí automatické identifikace elementů.

Nedefinované měřené elementy

Do plánu měření CALYPSO-DME nemůžete zahrnout tyto elementy:

– Speciální elementy HOLOS a GEAR PRO. Tyto elementy vyžadují přímé spojení s řízením měřicího stroje.

Definovat strategii měření

Při definování strategie měření existují tyto zvláštnosti:

– Strategie „Samostředicí snímání“ pro jednotlivé body není do CALYPSO-DME implementována.

– Funkci „Automatické vyhledání snímače“ není možné v CALYPSO-DME provést.

Generování dráhy

Při měření povrchových přímek a při měření kruhového segmentu několika liniemi je zajištěno automatické objetí elementu, aby se přešlo od koncového bodu jedné linie k počátečnímu bodu další linie.

K dispozici nejsou tyto metody generování dráhy:

– Makro kružnice

– Makro koule

– Určení polohy koule.

DME – Definovat charakteristiky

V CALYPSO-DME nejsou k dispozici tyto charakteristiky a příbuzné elementy:

– Pomůcka **Kalibrace snímacího systému**

  Data snímačů nemohou být v CALYPSO-DME změněna.

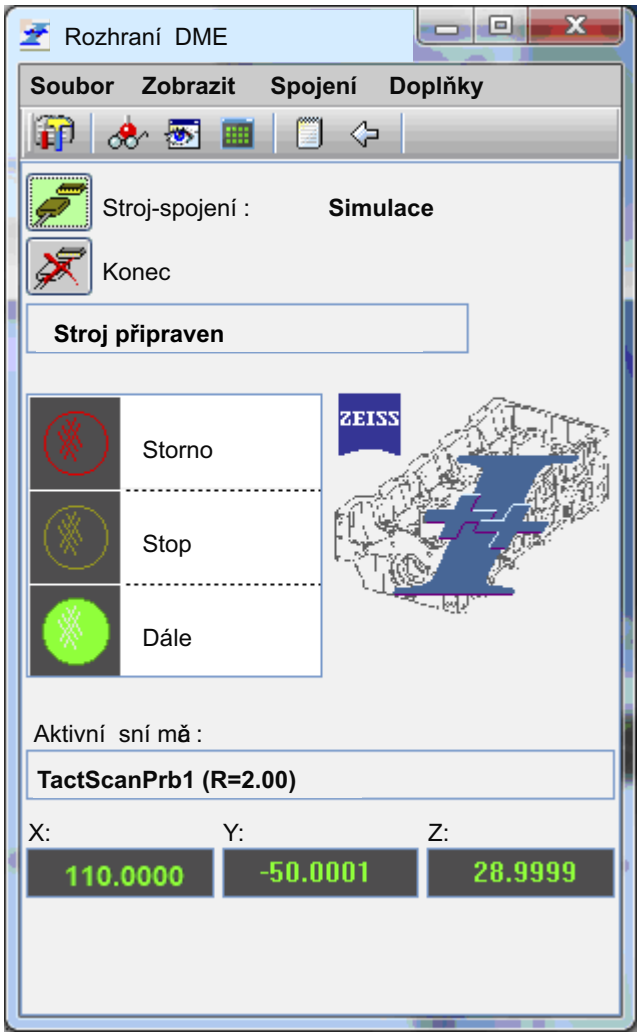
– Kalibr-kalibrace

  Není možné zahrnout parametry průhybu snímače.

Řídit měření přes DME

Rozhraní DME

Při průběhu plánu měření okno **Rozhraní DME** nahrazuje známé okno se semaforem programu CALYPSO. Zde řídíte CNC průběh nepřímo, přes DME server. Okno **Rozhraní DME** funguje velmi podobně jako semafor CALYPSO.



Semafor ukazuje aktuální stav spojení.

Indikace souřadnic

Údaj souřadnic v okně **Rozhraní DME** uvádí jmenovité hodnoty, které CALYPSO posílá na server za účelem polohování nebo měření. Pomocí **Zobrazit → Souřadnice stroje** můžete otevřít kontinuální zobrazení souřadnic. V obou indikacích jsou souřadnice uváděny v aktuálním základním souřadném systému.

Oznámení

Podle parametrů v nastaveních je kontinuální indikace průběžně serverem aktualizována. Může to být užitečné v manuálním provozu, v CNC průběhu to ale vede ke zvýšenému přenosu dat.

Řídit měření přes rozhraní DME

Zrušit CNC průběh

Pro zrušení CNC průběhu klikněte na tlačítko s červenou lampou semaforu.

DME dostane pokyn zrušit všechny prováděné příkazy a neprovádět ještě čekající příkazy.

Před další prací resetovat chybový stav

Aby bylo potom možné znovu spustit nějaký plán měření, přepněte tlačítkem **Dále** semafor na zelenou. Tím je chybový stav v DME serveru resetován, takže server může opět provádět příkazy.

Automatické přerušení

Když server pošle chybové hlášení během CNC průběhu, průběh se automaticky zruší.

Pro analýzu chyby můžete v okně **Rozhraní DME** pomocí menu **Doplňky → Log soubor** zobrazit celý dialog mezi programem CALYPSO a serverem od posledního vytvoření spojení. Pomocí menu **Soubor → Uložit** můžete tento log soubor uložit do libovolného adresáře.

Rejstřík

H

Charakteristiky
- nikoli pro DME 1-12

M

měřené elementy
- s DME 1-11

O

Otočný stůl
- připravit pro DME 1-8

R

Rozhraní DME
- měřené elementy 1-11
- nedostupné funkce 1-4
- nedostupné charakteristiky 1-12
- otočný stůl připravit 1-8
- Plány měření do verze 4.4 1-3
- použít 1-5
- řídit měření 1-12
- Snímací systém 1-7
- Stroj-spojení 1-5
- Systémová nastavení 1-5
- teplotní kompenzace 1-8
- Základní údaje 1-3

Řídit měření
- přes DME 1-12

S

Snímací systém
- pro DME 1-7

Stroj-spojení
- přes DME 1-5

T

Teplotní kompenzace
- DME 1-8